

麦克斯韦速率分布律

v 附近单位速率区间内的气体分子数占总分子数的比例：

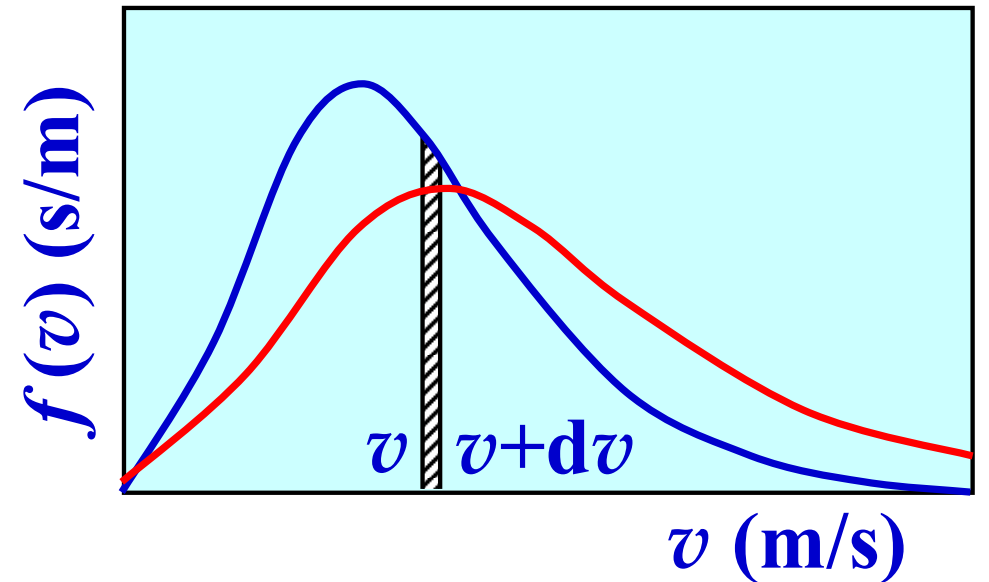
麦克斯韦速率分布函数 $f(v) = \frac{dN_v}{Ndv} = \frac{4}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT} \right)^{3/2} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$

这是一个理论结果，其中 v 是随机自变量

窄条阴影面积 $f(v)dv = \frac{dN_v}{N}$

曲线下面积 $\int_0^\infty f(v)dv = \int_0^\infty \frac{dN_v}{N} = 1$

参数 m 和 T 改变曲线的高低宽窄



麦克斯韦速率分布律

□ 3 个特征速率：

1. **最概然速率 (最可几速率)**：使 $f(v)$ 取极大值的速率

由 $\left. \frac{df(v)}{dv} \right|_{v=v_p} = 0$ 得

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

2. **平均速率**：定义 $\bar{v} = \frac{1}{N} \int_0^N v dN_v = \int_0^\infty v f(v) dv$

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

麦克斯韦速率分布律

□ 3 个特征速率：

1. 最概然速率 (最可几速率)：

$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{\mu}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

2. 平均速率：

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi \mu}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

3. 方均根速率：定义

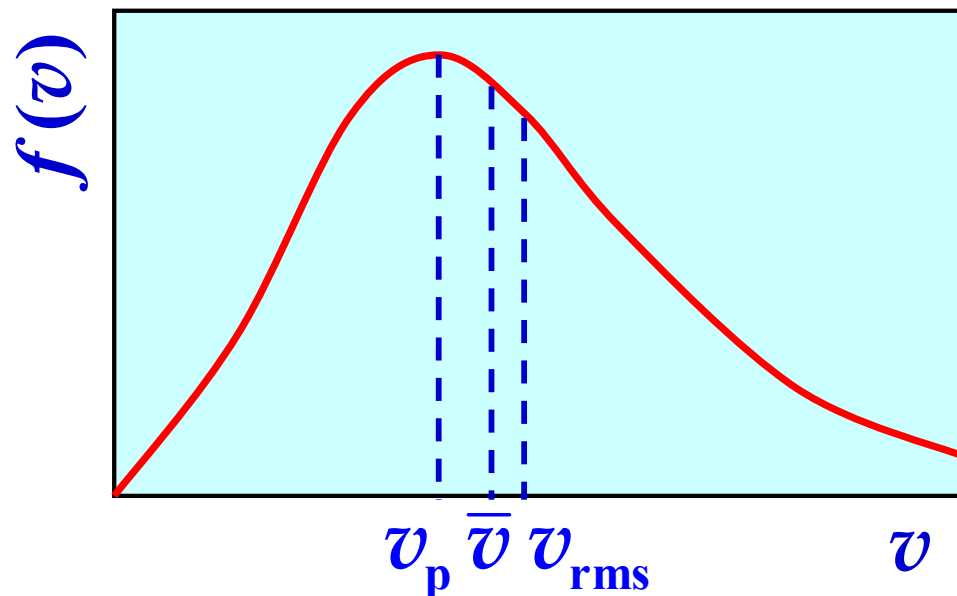
$$\overline{v^2} = \frac{1}{N} \int_0^N v^2 dN_v = \int_0^\infty v^2 f(v) dv$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{\mu}}$$

$$v_p, \bar{v}, v_{\text{rms}} \propto \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

麦克斯韦速率分布律

□ 3 个特征速率：



$$v_p, \bar{v}, v_{\text{rms}} \propto \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

同种气体
同样温度

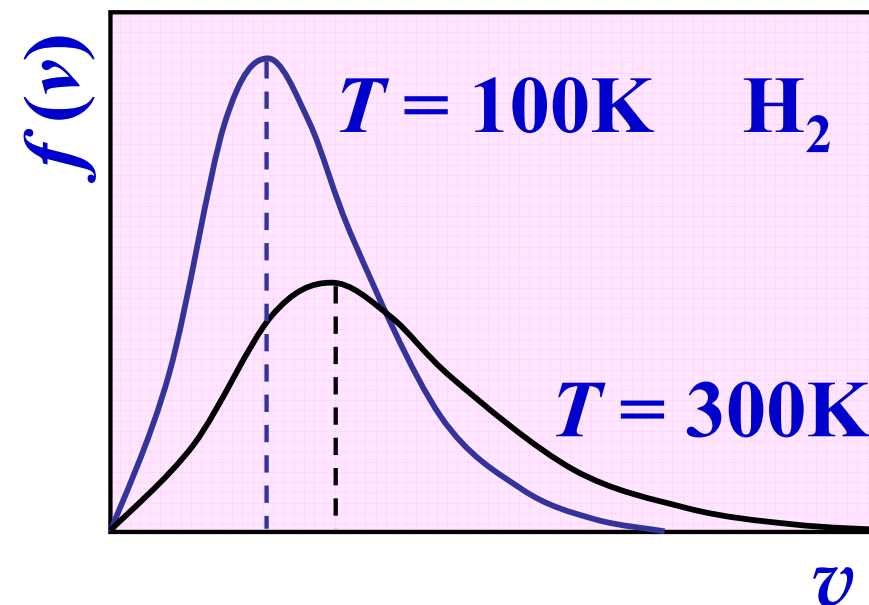
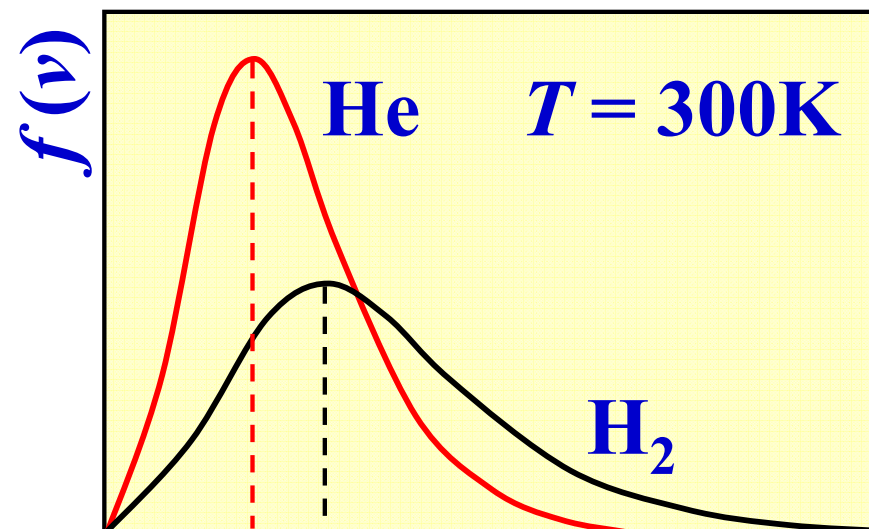
$$v_p < \bar{v} < v_{\text{rms}}$$

三者有不同用途：

v_{rms} → 计算分子平均平动动能

$\bar{v}$ → 计算分子运动距离

v_p → 讨论分子速率分布



例1 已知 $f(v)$ 是速率分布函数，说明下列各式的物理意义。

$f(v_p)dv$ 速率在 v_p 到 v_p+dv 之间的分子的个数占总分子数的比例

$Nf(v)$ v 附近单位速率区间内的分子数

$\int_{v_p}^{\infty} f(v)dv$ 速率大于 v_p 的分子的个数占总分子数的比例

$N \int_0^{v_p} f(v)dv$ 速率小于 v_p 的分子的个数

$$f(v)dv = \frac{dN_v}{N}$$

$\int_0^{\infty} vf(v)dv$ 所有分子的平均速率

$\int_0^{\infty} \frac{1}{2}mv^2 f(v)dv$ 所有分子的平均平动动能

$$\frac{1}{2}Nm \int_{v_1}^{v_2} v^2 f(v) dv \quad \text{速率介于}(v_1, v_2) \text{ 之间分子的总平动动能}$$

$$= \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}mv^2 Nf(v) dv = \int_{v_1}^{v_2} \frac{1}{2}mv^2 dN_v$$

例2 求速率区间 (v_1, v_2) 内分子的速率平均值。

解： $\bar{v} = \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$

错误

$$f(v) dv = \frac{dN_v}{N}$$

令速率小于 v_1 的分子数为 N_1 ，速率小于 v_2 的分子数为 N_2

则 (v_1, v_2) 内分子的总数为 $N_2 - N_1 = \int_{N_1}^{N_2} dN_v = \int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv$

(v_1, v_2) 内分子的速率总和为 $\int_{N_1}^{N_2} v dN_v = \int_{v_1}^{v_2} v N f(v) dv$

$$\therefore \bar{v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v N f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} N f(v) dv} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} \neq \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$$

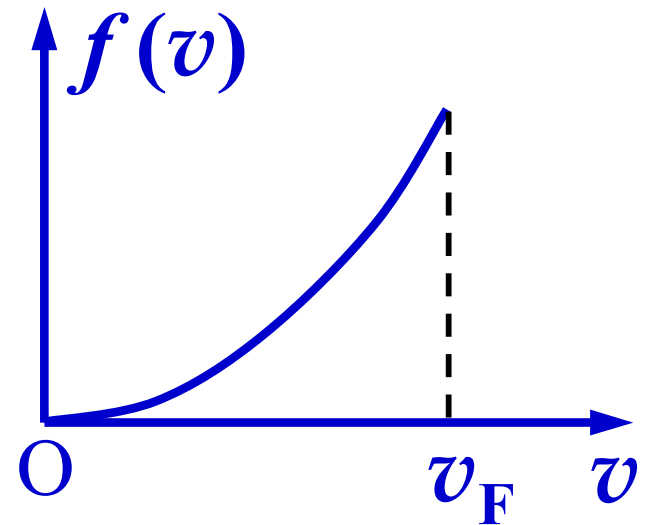
例3 0 K 下金属自由电子速率分布为 $\frac{dN_v}{N} = \begin{cases} Av^2 dv, & 0 < v < v_F \\ 0, & v > v_F \end{cases}$

(1)画 $f(v)$ 函数图；(2)确定 A 值；(3)速率低于 $v_F/2$ 的电子数占总电子数的比例；(4)求 v_p , $\bar{v}$, v_{rms} 。

解：(1) $f(v) = \frac{dN_v}{Ndv}$

(2) 由归一化条件 $\int_0^\infty f(v)dv = \int_0^{v_F} Av^2 dv = 1$

得 $A = \frac{3}{v_F^3}$



例3 0 K 下金属自由电子速率分布为 $\frac{dN_v}{N} = \begin{cases} Av^2 dv, & 0 < v < v_F \\ 0, & v > v_F \end{cases}$

(1)画 $f(v)$ 函数图；(2)确定 A 值；(3)速率低于 $v_F/2$ 的电子数占总电子数的比例；(4)求 v_p , $\bar{v}$, v_{rms} 。

$$(3) \frac{\Delta N_{v < \frac{1}{2}v_F}}{N} = \int_0^{\frac{1}{2}v_F} f(v)dv = \frac{1}{8}$$

$$(4) v_p = v_F$$

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v)dv = \int_0^{v_F} Av^3 dv = \frac{3}{4}v_F$$

$$v_{\text{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f(v)dv} = \sqrt{\int_0^{v_F} Av^4 dv} = \sqrt{\frac{3}{5}}v_F$$

